

Exercice 1

1. La droite est graduée tous les 0,25.

1. $A(-1,75)$

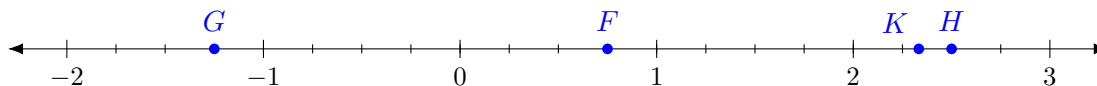
2. $B(-0,5)$

3. $C(0,25)$

4. $D(1,5)$

5. $E(2,75)$

2. $\frac{3}{4} = 0,75$ et $-\frac{5}{4} = -1,25$ tombent sur des graduations. $\frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3} \approx 2,33$ se place au tiers de l'unité entre 2 et 3, entre les graduations 2,25 et 2,5.



Exercice 2

1. $x \in [-2; 6]$

2. $x \in]4; 9[$

3. $x \in [-1; 10[$

4. $x \in]12; 17,5]$

5. $x \in]-\infty; 7]$

6. $x \in]8; +\infty[$

7. $x \in]-\infty; -2[$

8. $x \in [-1; +\infty[$

Exercice 3

1. $-7 \leq x \leq 3$

2. $0 < x < 1$

3. $2 < x \leq 5$

4. $x < 3$

5. $x \geq -4$

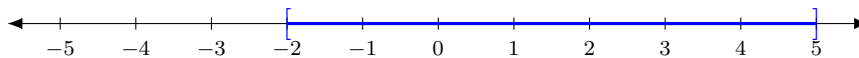
6. $5 \leq x < 10$

7. $x \leq -1$

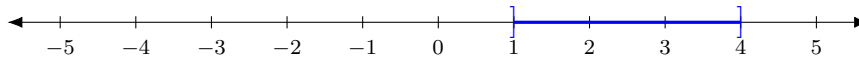
8. $-2,5 < x < 0$

Exercice 4

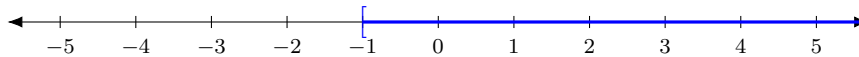
1. $[-2; 5]$



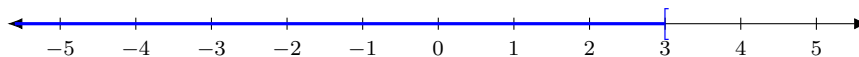
2. $]1; 4]$



3. $[-1; +\infty[$



4. $] -\infty; 3[$



Exercice 5

1. $3 \in [-4; 6[$

2. $-2 \notin [-1; 4[$ (car $-2 < -1$)

3. $0 \in]-2; 1[$

4. $5 \notin]5; 8]$ (5 est exclu)

5. $7 \in]6; 7]$ (7 est inclus)

6. $0 \notin]-\infty; 0[$ (0 est exclu)

7. $10^{-2} \in]0; +\infty[$ (car $10^{-2} = 0,01 > 0$)

8. $10^{-5} \notin]-\infty; 0]$ (car $10^{-5} > 0$)

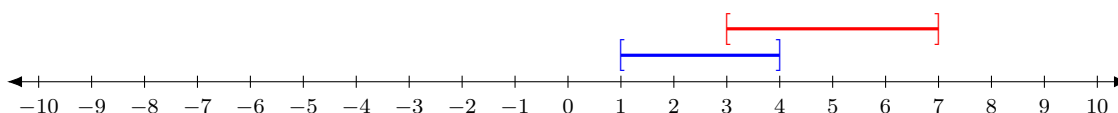
9. $\pi \in [3,1; 3,2]$ (car $\pi \approx 3,14$)

10. $\frac{3}{7} \notin [0,5; 2]$ (car $\frac{3}{7} = \frac{6}{14} < \frac{7}{14} = 0,5$)

Exercice 6

On représente I en bleu et J en rouge.

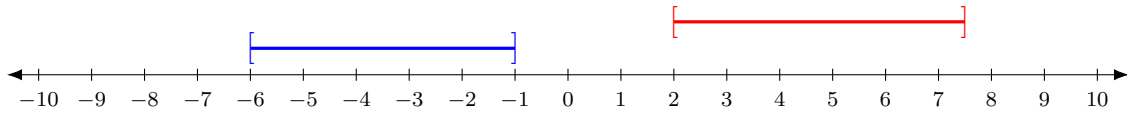
1. $I = [1; 4]$; $J = [3; 7]$



$I \cap J = [3; 4]$

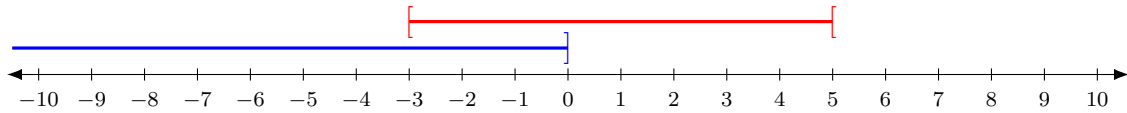
$I \cup J = [1; 7]$

2. $I = [-6; -1]$; $J = [2; 7,5]$



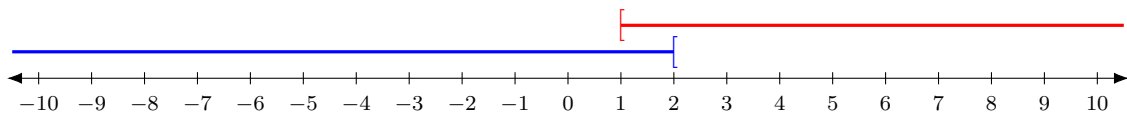
$I \cap J = \emptyset$ $I \cup J = [-6; -1] \cup [2; 7,5]$ (ce n'est pas un intervalle)

3. $I =]-\infty; 0]$; $J = [-3; 5[$



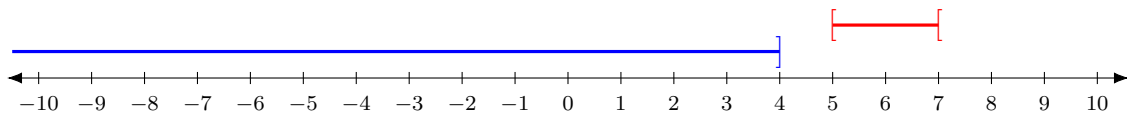
$I \cap J = [-3; 0]$ $I \cup J =]-\infty; 5[$

4. $I =]-\infty; 2[$; $J = [1; +\infty[$



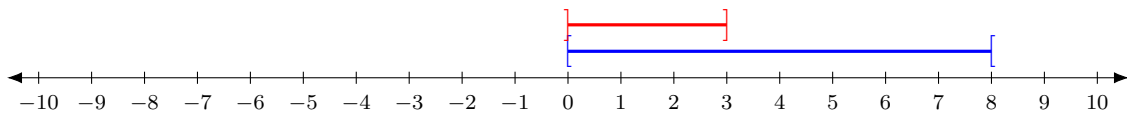
$I \cap J = [1; 2[$ $I \cup J =]-\infty; +\infty[= \mathbb{R}$

5. $I =]-\infty; 4]$; $J = [5; 7[$



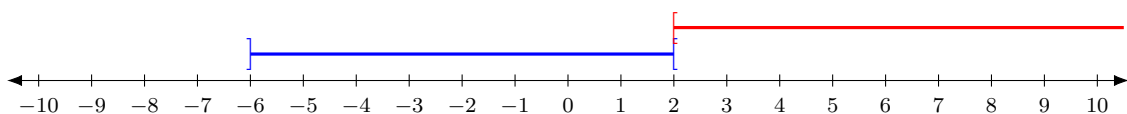
$I \cap J = \emptyset$ $I \cup J =]-\infty; 4] \cup [5; 7[$ (ce n'est pas un intervalle)

6. $I = [0; 8[$; $J =]0; 3]$



$I \cap J =]0; 3] = J$ $I \cup J = [0; 8[= I$ (J est inclus dans I)

7. $I =]-6; 2[$; $J = [2; +\infty[$



$I \cap J = \emptyset$ (2 est exclu de I) $I \cup J =]-6; +\infty[$

Exercice 7

Quand on divise par un nombre **négatif**, on change le sens de l'inégalité.

1. $x + 3 < 12$

$x < 9$

$S =]-\infty; 9[$

2. $7x - 4 \leq 10$

$7x \leq 14$

$x \leq 2$

$S =]-\infty; 2]$

3. $6x + 2 \geq 56$

$6x \geq 54$

$x \geq 9$

$S = [9; +\infty[$

4. $3x + 6 \leq 24$

$3x \leq 18$

$x \leq 6$

$S =]-\infty; 6]$

5. $-5x - 11 \geq -6$

$-5x \geq 5$

$x \leq -1$

$S =]-\infty; -1]$

6. $-3x + 2 \leq 17$

$-3x \leq 15$

$x \geq -5$

$S = [-5; +\infty[$

Exercice 8

2. $x \in]4; 5]$ $\Leftrightarrow 4 < x \leq 5$
 $\Leftrightarrow 12 < 3x \leq 15$
 $\Leftrightarrow 10 < 3x - 2 \leq 13$
 $\Leftrightarrow 3x - 2 \in]10; 13]$
3. $x \in [1; 2[$ $\Leftrightarrow 1 \leq x < 2$
 $\Leftrightarrow -3 \geq -3x > -6$
 $\Leftrightarrow -2 \geq -3x + 1 > -5$
 $\Leftrightarrow -3x + 1 \in]-5; -2]$
4. $x \in [-5; 2]$ $\Leftrightarrow -5 \leq x \leq 2$
 $\Leftrightarrow 10 \geq -2x \geq -4$
 $\Leftrightarrow 6 \geq -2x - 4 \geq -8$
 $\Leftrightarrow -2x - 4 \in [-8; 6]$

Aux questions 3 et 4, on multiplie par un nombre négatif (-3 , puis -2) : le sens des inégalités change.

Exercice 9

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. $15 \in \mathbb{N}$ | 2. $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$ (non décimal) | 3. $4,8 \in \mathbb{D}$ |
| 4. $-17 \in \mathbb{Z}$ | 5. $\frac{3}{2} = 1,5 \in \mathbb{D}$ | 6. $-4,275 \in \mathbb{D}$ |
| 7. $\frac{12}{3} = 4 \in \mathbb{N}$ | 8. $\frac{-10}{5} = -2 \in \mathbb{Z}$ | 9. $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ (irrationnel) |
| 10. $\sqrt{9} = 3 \in \mathbb{N}$ | 11. $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2 \in \mathbb{N}$ | 12. $\sqrt{2} - \sqrt{2} = 0 \in \mathbb{N}$ |

Exercice 10

- $\frac{1}{3} = 0,3333\dots$ donc $0,333 \leq \frac{1}{3} \leq 0,334$. Arrondi à 10^{-3} près : 0,333.
- $0,758 \leq 0,7586 \leq 0,759$. Arrondi à 10^{-3} près : 0,759 (car 0,7586 est plus proche de 0,759).
- $2,356 \times 10^{-3} = 0,002\,356$ donc $0,002 \leq 2,356 \times 10^{-3} \leq 0,003$. Arrondi à 10^{-3} près : 0,002.

Exercice 11

- $-327,43 \leq -327,426 \leq -327,42$ (nombre négatif : couper après le 2^e chiffre donne la borne de droite). Arrondi au centième : $-327,43$.
- $\frac{5}{8} = 0,625$ donc $0,62 \leq \frac{5}{8} \leq 0,63$. Le nombre est exactement au milieu : on prend la borne de droite, l'arrondi au centième est 0,63.
- $4,526\,86 \times 10^2 = 452,686$ donc $452,68 \leq 452,686 \leq 452,69$. Arrondi au centième : 452,69.

Exercice 12

- Faux** : $2 - 5 = -3 \notin \mathbb{N}$.
- Faux** : $(-2) \times 3 = -6 \notin \mathbb{N}$.
- Faux** : $1 \div 2 = 0,5 \notin \mathbb{N}$.
- Faux** : 1 et 3 sont décimaux, mais $1 \div 3 = \frac{1}{3}$ n'est pas décimal (démontré dans le cours).
- Vrai** : si $\frac{a}{b}$ est rationnel et k un entier relatif, alors $\frac{a}{b} \times k = \frac{a \times k}{b}$ est encore un quotient d'entiers.
- Vrai** : $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \times d + c \times b}{b \times d}$ est encore un quotient d'entiers.
- Faux** : $\sqrt{2} \div 1 = \sqrt{2}$ n'est pas rationnel.
- Faux** : $\sqrt{2}$ est irrationnel, mais $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ est rationnel.